

ĐLVN 225 : 2010

**CÂN KIỂM TRA QUÁ TẢI XE
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

*Axle scales for checking load of vehicles
Testing procedure*

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 225 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường **ĐLVN/TC 9** “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cân kiểm tra quá tải xe - Quy trình thử nghiệm

Axle scales for checking load of vehicles - Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình thử nghiệm các loại cân kiểm tra quá tải được lắp đặt trên đường bộ, phạm vi đo đến 50 tấn với các cấp chính xác được cho trong phụ lục 2.

Quy trình này không áp dụng cho các loại cân kiểm tra quá tải xe:

- Được đặt trực tiếp trên mặt đường và có thể di chuyển (cân xách tay);
- Được lắp đặt trên ô tô để đo tải trọng trục.

2 Giải thích từ ngữ

2.1 Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu sau:

T.1 Cân kiểm tra quá tải (KTQT)

Là loại cân trục xe, có bộ phận nhận tải và đường dẫn, được dùng để xác định tải trọng trục, nhóm trục hoặc tổng khối lượng của xe đi qua bộ phận nhận tải của cân.

T.2 Cân đối chứng

Cân dùng để xác định khối lượng ở trạng thái tĩnh của trục, nhóm trục hoặc tổng khối lượng xe để làm chuẩn đối chứng khi kiểm tra cân trục xe.

T.3 Vùng cân

Là vùng gồm bộ phận nhận tải và đường dẫn ở cả hai phía của bộ phận nhận tải

T.4 Đường dẫn

Là phần của vùng cân không chứa bộ phận nhận tải, được bố trí ở hai đầu vùng cân nhằm đảm bảo cho xe đi vào bộ phận nhận tải (T.5) đúng hướng, với tốc độ ổn định.

T.5 Bộ phận nhận tải

Là phần của vùng cân trực tiếp nhận tải trọng từ bánh xe.

T.6 Trục xe

Là một trục gồm các bánh xe được lắp trên cùng tâm quay, phân bố trên chiều rộng phủ hết chiều ngang thân xe và vuông góc với hướng chuyển động của xe.

T.7 Nhóm trục

Gồm các trục liên kế được quy định theo các văn bản hiện hành của Bộ giao thông vận tải.

T.8 Trục cố định

Là các trục xe (T.6) được bố trí cố định trên cùng một khung gầm

T.9 Tải trọng bánh xe

Tổng các tải trọng lớp của một cụm bánh xe lắp ở một đầu của trục xe (một cụm bánh có thể có một hoặc nhiều bánh xe).

T.10 Tải trọng trục

Tổng các tải trọng bánh xe của một trục.

T.11 Tải trọng nhóm trục

Tổng các tải trọng của một nhóm trục.

T.12 Xe đối chứng

Xe có tải trọng từng trục và khối lượng cả xe đã được xác định trên cân đối chứng (T.2) và được sử dụng trong phép thử nghiệm .

T.13 Thời gian sấy máy

Là thời gian từ khi bật nguồn đến khi cân đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và đo lường như thiết kế.

T.14 Thử nghiệm mô phỏng

Là thử nghiệm trên toàn bộ cân hoặc một phần của cân bằng các vận hành mô phỏng.

T.15 Lỗi

Là sự sai khác giữa sai số của hiển thị và sai số bên trong của cân

T.16 Lỗi đáng kể

Là lỗi có giá trị lớn hơn 1d

2.2 Các chữ viết tắt:

I :	Giá trị chỉ thị
L:	Giá trị tải trọng
ΔL :	Giá trị tải trọng thêm vào
P:	Số chỉ trước khi làm tròn = $I + (1/2)d - \Delta L$
E:	Sai số = $P - L$
E%:	Sai số tính bằng % = $(P-L)/L \times 100\%$
E_0 :	Sai số tại điểm “0”
d	Giá trị độ chia nhỏ nhất
e:	Giá trị độ chia kiểm
mpe:	Sai số cho phép lớn nhất
Max:	Mức cân lớn nhất

Min:	Mức cân nhỏ nhất
m:	Mức cân
EUT:	Thiết bị chịu thử nghiệm (một bộ phận điện, điện tử của cân)
KTQT	Kiểm tra quá tải

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều mục QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.1.2
3	Thử nghiệm các chỉ tiêu	
3.1	Thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường	7.2
3.2	Thử nghiệm thời gian sấy máy	7.3
3.3	Thử nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài	7.4
3.4	Thử nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố nhiều	7.5

4 Phương tiện thử nghiệm

Phải sử dụng các phương tiện thử nghiệm ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật, đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Quả cân chuẩn	Theo mục 4.1	7.2 và 7.3
2	Phương tiện đo khác		
2.1	Xe đối chứng	Theo mục 4.2	7.2
2.2	Cân đối chứng	Theo mục 4.3	7.2
2.3	Đồng hồ đo điện vạn năng	Theo mục 4.4	7.4.3.4
2.4	Nhiệt kế	Theo mục 4.5	Đo nhiệt độ môi trường trong quá trình thử nghiệm
2.5	Thiết bị đo độ dốc của mặt đường	Theo mục 4.6	7.1.2
2.6	Thước cuộn	Theo mục 4.7	7.1.2
2.7	Các thiết bị trong buồng EMC	Theo mục 4.8	7.5
2.8	Tủ môi trường	Theo mục 4.9	7.4
2.9	Thiết bị tạo tín hiệu mô phỏng	Theo mục 4.10	7.4 và 7.5
2.10	Biến áp	Theo mục 4.11	7.4.3.4
2.11	Bộ điều khiển điện áp một chiều	Theo mục 4.11	7.4

4.1 Quả cân chuẩn

- Quả cân chuẩn cấp chính xác M_1 . Tổng khối lượng các quả cân chuẩn không được nhỏ hơn:
 - + 20 % Max, nếu cân KTQT có độ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 d;
 - + 35 % Max nếu độ lặp lại của cân này từ 0,2 d đến 0,3 d;
 - + 50 % Max, nếu không đảm bảo các điều kiện trên.
- Các bộ quả cân nhỏ, cấp chính xác M_1 , có tổng khối lượng đủ để xác định sai số của cân ở các mức cần kiểm.

4.2 Xe đối chứng

- Xe đối chứng được lựa chọn phải đại diện cho các kiểu xe được phép lưu hành trên đường và phù hợp với các kiểu xe đã quy định trong tài liệu kỹ thuật của cân.
- Các xe đối chứng phải phủ được các kiểu xe sẽ được kiểm soát trên cân cần thử nghiệm: các kiểu trục khác nhau, các kiểu đầu kéo và xe kéo moóc, các kiểu nối giữa đầu kéo và rơ moóc cũng như các hệ giảm xóc khác nhau.
- Số lượng:
 - + 01 xe đối chứng kiểu 02 trục cố định và;
 - + Ít nhất 02 xe đối chứng kiểu khác.
- Các xe đối chứng kiểu khác phải là 2 trong số 3 kiểu xe được liệt kê dưới đây:
 - + 01 xe 3 hoặc 4 trục cứng;
 - + 01 xe có 4 hoặc hơn 4 trục nối bằng khớp nối (xe sơ mi rơ moóc);
 - + 01 xe có 2 hoặc 3 trục cứng kéo theo rơ moóc có 2 hoặc 3 trục.
- Các xe đối chứng phải được lựa chọn sao cho các tải trọng trục của chúng phủ hết phạm vi đo của cân KTQT cần thử nghiệm.
- Xe chở chất lỏng hoặc hàng hoá có thể dịch chuyển trong khi chuyển động không được dùng làm xe đối chứng (trừ trường hợp cần thử nghiệm các cân xe chuyên dùng cho các kiểu xe này).

4.3 Cân đối chứng

- Cân đối chứng phải thoả mãn các yêu cầu như mục 2.6 của Phụ lục 2 qui định
- Cân đối chứng phải là cân có bộ phận nhận tải đủ kích thước để xác định tổng khối lượng tĩnh của xe đối chứng bằng phép cân cả xe.

4.4 Đồng hồ đo điện vạn năng:

- + Phạm vi đo: 300 VAC; 30 VDC;
- + Độ chính xác: 0,5%.

4.5. Nhiệt kế:

- + Phạm vi đo: $\geq (0 \div 50) ^\circ \text{C}$;
- + Độ chính xác: 2 %

4.6 Thiết bị đo độ dốc của mặt đường:

- + Phạm vi đo: $(0 \div 10) ^\circ \text{C}$;
- + Độ chính xác: $0,5 ^\circ \text{C}$.

4.7 Thước cuộn:

- + Phạm vi đo: 30 m;
- + Giá trị độ chia: 1 mm.

4.8 Các thiết bị trong buồng EMC

Theo IEC 61000

4.9 Tủ môi trường

Thay đổi và ổn định được nhiệt độ trong phạm vi $(0 \div 50) ^\circ \text{C}$, độ ẩm tương đối trong phạm vi (30%- 90%).

4.10 Thiết bị tạo tín hiệu mô phỏng

- Đầu đo $\max \leq 50 \text{ kg}$ và tương thích với hiển thị của thiết bị cần thử nghiệm..
- Hiển thị (tương thích với đầu đo cần thử nghiệm).

4.11 Biến áp

Biến áp AC : điện áp ra (100- 300) V.

Bộ điều khiển điện áp một chiều: điện áp ra (6- 48) V.

(Hai thiết bị trên có thể được tích hợp trong một biến áp).

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ và độ ẩm: Điều kiện thời tiết bình thường, không có mưa to và gió lớn
- Trong các thử nghiệm về ảnh hưởng của môi trường và nhiễu, điều kiện thử nghiệm được quy định cụ thể thêm cho mỗi phép thử.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải chuẩn bị các công việc sau đây:

- Cân KTQT được thử nghiệm tại vị trí lắp đặt
- Vị trí đặt cân phải tránh xa cách nguồn nhiệt, nguồn nhiễu làm ảnh hưởng tới kết quả thử nghiệm;
- Nên chọn cân đối chứng gần với cân KTQT cần thử nghiệm;
- Khối lượng xe đối chứng và trọng tâm của hàng hoá trên xe không bị thay đổi trong quá trình di chuyển giữa 02 cân,
- Phải tính toán tới lượng tiêu hao nhiên liệu của xe và sai số gây ra do chênh lệch điều kiện môi trường giữa hai vị trí.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật

7.1.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài theo các nội dung mục 1.5 của phụ lục 2

7.1.2 Kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra các tài liệu kèm theo, bao gồm: ảnh, bản vẽ, sơ đồ, các thông tin về phần mềm, các mô tả kỹ thuật chính của các bộ phận và các cơ cấu, xác định tính xác thực của tài liệu. Đặc biệt lưu ý đến tài liệu hướng dẫn vận hành.
- Dùng thước cuộn và thiết bị đo độ dốc của mặt đường để so sánh sự phù hợp về kết

cầu của cân KTQT cần thử nghiệm với các tài liệu kỹ thuật nêu trên.

- Kiểm tra sự phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật ghi trong phụ lục 2 (các mục từ 1.1 đến 1.4).
- Kiểm tra chứng chỉ hiệu chuẩn hoặc kiểm định của cân đối chứng.

7.2 Thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường

7.2.1 Phương tiện thử nghiệm

Sử dụng các phương tiện qui định trong các mục 4.1 đến 4.3

7.2.2 Điều kiện thử nghiệm: như qui định trong mục 5.

7.2.3 Thử nghiệm

7.2.3.1 Thử nghiệm bằng quả cân chuẩn

- Phép thử nghiệm này chỉ thực hiện với các cân có bộ phận nhận tải đủ lớn để chất đủ khối lượng quả cân chuẩn cần thiết. Nếu điều kiện trên không thể đáp ứng, chỉ thực hiện phép thử này đến mức cân mà bộ phận nhận tải có thể đáp ứng, sau đó chuyển sang phép thử 7.2.3.2.
- Tải trọng thử nghiệm: phép thử được thực hiện với ít nhất 10 mức tải khác nhau, trong đó có các mức tải: Min, Max, và tại các mức mà mpe thay đổi.

Trình tự tiến hành:

- Xác định sai số điểm “0”
- Lần lượt đưa tải trọng lên các mức nêu trên
- Xác định sai số và so sánh với mpe tương ứng cho trong bảng 5 (Phụ lục 2).

7.2.3.2 Thử nghiệm bằng xe đối chứng hai trục

- Xác định sai số điểm “0” của cân KTQT, lưu kết quả để sử dụng trong suốt quá trình thực hiện phép thử này.
- Cân toàn bộ xe đối chứng (không chất tải) trên cân đối chứng.
- Cân xe (không chất tải) trên cân KTQT: khi dừng để cân từng trục, không vào số và kéo phanh tay. Để chống trôi, cho phép dùng con kê để chèn bánh.
- Đảo chiều xe và cân lại trên cân KTQT.
- Lặp lại bước d ba lần nữa (Tổng cộng mỗi xe cân 06 lần).
- Chất mức tải mới (gần Max) lên xe và lặp lại các bước b, c, d, e nêu trên.
- Ghi tất cả các kết quả các phép cân trục vào biên bản.
- Tính toán sai số và so sánh với mpe tương ứng cho trong bảng 3 (Phụ lục 2).

Tính toán sai số: Khi cân toàn bộ xe đối chứng trên cân đối chứng ta chỉ có kết quả khối lượng của cả xe, do vậy khi cần xác định độ chính xác của cân trục xe ta phải tính hệ số hiệu chỉnh (HSHC) và từ đó suy ra khối lượng phân bố trên mỗi trục:

$$HSHC = \frac{KLX_r}{KLX}$$

Trong đó:

KLXr là khối lượng xe cân được trên cân đối chứng

$\overline{KLX}$ là Khối lượng trung bình của xe cân trên cân trực, tính theo công thức sau:

$$\overline{KLX} = \frac{\sum_1^n T_t + \sum_1^n T_s}{n}$$

Trong đó:

$\sum_1^n T_t$ là tổng khối lượng của n số lần cân trực trước

$\sum_1^n T_s$ là tổng khối lượng của n số lần cân trực sau

n là tổng số lần cân

Bảng HSHC ta tìm được khối lượng của xe đối chứng phân bố trên từng trực như sau:

Khối lượng trực trước (KL_{Tt})

$$KL_{Tt} = HSHC \times \overline{\sum_1^n T_t}$$

Khối lượng trực sau (KL_{Ts})

$$KL_{Ts} = HSHC \times \overline{\sum_1^n T_s}$$

Trong đó:

$\overline{\sum_1^n T_t} = \frac{\sum_1^n T_t}{n}$ là khối lượng trung bình của n lần cân trực trước trên cân trực xe

$\overline{\sum_1^n T_s} = \frac{\sum_1^n T_s}{n}$ là khối lượng trung bình của n lần cân trực sau trên cân trực xe

Sai số của phép cân trực trước là: $\frac{(KL_{Tt} - \overline{\sum_1^n T_t}) \times 100}{KL_{Tt}} \%$

Sai số của phép cân trực sau là: $\frac{(KL_{Ts} - \overline{\sum_1^n T_s}) \times 100}{KL_{Ts}} \%$

Theo cấp chính xác của cân, sai số này không được lớn hơn sai số cho phép tương ứng cho trong bảng 3 (Phụ lục 2).

7.2.3.3 Thử nghiệm với các loại xe nhiều hơn hai trục

- Xe đối chứng dùng cho thử nghiệm chọn theo hướng dẫn trong mục 4.2
- Cân các xe đối chứng trên cân đối chứng.

- Trình tự tiến hành: Dùng ít nhất là hai loại xe đối chứng, mỗi xe chạy qua cân sáu lần theo các điều kiện ghi trong bảng 3, (hướng chạy xe là nhìn từ đầu chỉ thị ra bộ phận tiếp nhận tải, mép cân được qui ước theo hướng xe khi chạy từ trái sang phải).

Bảng 3

Làn chạy xe		
Chạy chính giữa cân	Ép sát mép trái cân	Ép sát mép phải cân
Lần 1 (từ trái sang phải)	Lần 2 (từ phải sang trái)	Lần 3 (từ trái sang phải)
Lần 4 (từ phải sang trái)	Lần 5 (từ trái sang phải)	Lần 6 (từ phải sang trái)

Tính toán sai số:

Hệ số hiệu chỉnh:

$$HSHC = \frac{KLX_r}{\overline{KLX}}$$

Trong đó:

KLX_r là khối lượng xe cân được trên cân đối chứng

$\overline{KLX}$ là khối lượng trung bình của xe cân trên cân trực, tính theo công thức sau:

$$\overline{KLX} = \frac{\sum_1^n \left(\sum_{i=1}^q T_i + \sum_{i=0}^g NT_i \right)}{n}$$

Trong đó:

$\sum_{i=1}^q T_i$ là tổng khối lượng của q trực đơn

$\sum_{i=0}^g NT_i$ là tổng khối lượng của g nhóm trực (g có thể là “0”)

n là tổng số lần cân

Bằng HSHC ta tìm được khối lượng của xe đối chứng phân bố trên từng trực hoặc nhóm trực như sau:

Khối lượng trực thứ i ($KL Ti$)

$$KL Ti = HSHC \times \overline{\sum_1^n T_i}$$

Khối lượng nhóm trực thứ i ($KLNTi$)

$$KLNTi = HSHC \times \overline{\sum_1^n NT_i}$$

Sai số của trục thứ i

$$\frac{(KL T_i - \overline{\sum_1^n T_i}) \times 100}{KL T_i} \%$$

Sai số của nhóm trục thứ i

$$\frac{(KLNT_i - \overline{\sum_1^n NT_i}) \times 100}{KLNT_i} \%$$

Theo cấp chính xác của cân, sai số này không được lớn hơn sai số cho phép tương ứng cho trong bảng 4 (Phụ lục 2)

Sai số của phép cân cả xe

$$\frac{(KLX_r - \overline{KLX}) \times 100}{KLX_r} \%$$

Theo cấp chính xác của cân, sai số này không được lớn hơn sai số cho phép tương ứng cho trong bảng 2 (Phụ lục 2)

7.3 Thử nghiệm thời gian sấy máy

7.3.1 Phương tiện thử nghiệm

Quả cân chuẩn và xe đối chứng hai trục cố định (T.8)

7.3.2 Điều kiện thử nghiệm: như quy định trong mục 5.

7.3.3 Thử nghiệm

- Bước 1: Ngắt toàn bộ thiết bị khỏi nguồn ít nhất 8 giờ trước khi thử nghiệm.
- Bước 2: Bật nguồn
- Bước 3: Thử thực hiện phép cân và in kết quả trong khi thiết bị đang khởi động
- Bước 4: Ngay sau khi khởi động xong, lấy “0” nếu thiết bị không tự động về “0”
- Bước 5: Xác định sai số điểm “0”
- Bước 6: Đưa tải lên mức gần Max, xác định sai số.
- Bước 7: Lặp lại bước 5 và bước 6 sau 5 phút, 15 phút và 30 phút
- Bước 8: So sánh các kết quả thu được với sai số cho phép lớn nhất cho trong bảng 5 (Phụ lục 2)

7.4 Thử nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài

7.4.1 Phương tiện thử nghiệm

- Thiết bị tạo tín hiệu mô phỏng (4.10)
- Tủ môi trường (4.9)
- Biến áp (4.11)
- Bộ điều khiển điện áp một chiều (4.11)

7.4.2 Điều kiện thử nghiệm

- Sau tất cả các phép thử nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài: sai số của mẫu thử (EUT) không được vượt quá sai số cho phép lớn nhất cho trong bảng 5 (Phụ lục 2)
- Mẫu thử được cấm với nguồn điện và bật công tắc trong quá trình thử nghiệm.
- Số chu kỳ thử nghiệm: mỗi phép thử thực hiện ít nhất một chu kỳ
- Các cơ cấu tự động hiệu chỉnh điểm “0” và tự động lấy “0” để ở vị trí tắt (Trừ phép thử 7.4.3.2)

7.4.3 Thử nghiệm

7.4.3.1 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ tĩnh

Thử nghiệm EUT vận hành trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau.

- Lần lượt cho EUT chịu nhiệt độ 10 °C, 20 °C, 40 °C. Ngâm nhiệt tại mỗi điểm 2 giờ, giữa các phép thử đặt EUT ra môi trường phòng thí nghiệm 2 giờ để bình ổn nhiệt độ.
- Tải trọng thử nghiệm: dùng ít nhất 5 mức tải khác nhau cho mỗi phép thử

7.4.3.2 Thử nghiệm tác động của nhiệt độ với hiển thị không tải

Có thể kết hợp với phép thử nhiệt độ tĩnh nêu trên với hai điểm khác biệt:

- Cân ở trạng thái “0”
- Các cơ cấu tự động hiệu chỉnh điểm “0” và tự động lấy “0” để ở vị trí tắt

7.4.3.3 Thử nghiệm tác động của thay đổi nhiệt độ và độ ẩm

- a) Đặt EUT trong buồng môi trường có nhiệt độ 20 °C và độ ẩm tương đối 50 % trong 3 giờ, sau đó đặt tải trọng thử lên để xác định sai số.
 - b) Tiếp tục nâng nhiệt độ lên 40 °C và độ ẩm tương đối 85 % và lưu EUT trong buồng môi trường 48 giờ. Sau đó đặt tải trọng thử (đã dùng ở bước a) lên để xác định sai số.
- Lặp lại bước một lần nữa.
 - Tải trọng thử nghiệm: mức tải bất kỳ

7.4.3.4 Thử nghiệm sự ảnh hưởng của thay đổi điện áp nguồn

- Lần lượt cấp nguồn ở điện áp theo các mức như trong bảng sau, đặt tải và xác định sai số:

Bảng 4

Loại nguồn điện	Điện áp cấp khi thử nghiệm (V)			Ghi chú
	Điện áp danh định	Điện áp ở mức cao	Điện áp ở mức thấp	
Nguồn xoay chiều (AC)	220	$1.1 \times U_{\max}$	$0.85 \times U_{\min}$	Nếu thiết bị không ghi rõ $U_{\max}$ và $U_{\min}$ thì $U_{\max}$ và $U_{\min}$ trong các cột bên lấy bằng U_{dd}
Nguồn 1 chiều có nối mạch (DC)	U_{dd}	$1.2 \times U_{\max}$	$U_{\min}$	
Nguồn một chiều tách rời (DC)	U_{dd}	$U_{\max}$	$U_{\min}$	
Nguồn một chiều ắc quy (DC)	12	16	9	
	24	32	16	

- Thiết bị được thiết kế để dùng với những loại nguồn nào thì phải thực hiện phép thử với tất cả các loại nguồn đó.
- Tải trọng thử nghiệm: Dùng ba mức tải khác nhau: Min, 50% Max và Max.

7.5 Thử nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố nhiễu

7.5.1 Phương tiện thử nghiệm

- Các thiết bị trong buồng EMC (4.8).
- Thiết bị tạo tín hiệu mô phỏng (4.10).

7.5.2 Điều kiện thử nghiệm

Trong tất cả các phép thử nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố nhiễu:
 Sai số của mẫu thử (EUT) không được vượt quá giá trị độ chia nhỏ nhất d
 Các cơ cấu tự động hiệu chỉnh điểm “0” và tự động lấy “0” để ở vị trí tắt, chỉ thực hiện động tác “Reset” khi xảy ra lỗi đáng kể (T.16)
 Số lần thử nghiệm: mỗi phép thử thực 10 lần với giãn cách ít nhất 10 giây
 Tải trọng thử nghiệm có giá trị là 20d và đặt thường xuyên trên cân trong suốt quá trình thử nghiệm

7.5.3 Thử nghiệm

7.5.3.1 Thử nghiệm ngắt, giảm tạm thời biên độ nguồn điện xoay chiều

Bảng 5

Phép thử	Biên độ dòng điện xoay chiều của điện áp nguồn	Số chu kỳ ngắt/ giảm
Giảm tạm thời biên độ	50%	1
Ngắt tạm thời	0%	0.5

Chú ý: điều chỉnh máy phát đạt điều kiện như qui định trong bảng 5 ở trên, sau đó mới đóng nguồn cho thiết bị.

7.5.3.2 Thử nghiệm khả năng chịu xung điện áp cao

Điều kiện thử nghiệm, phương tiện thử nghiệm và qui trình thử nghiệm thực hiện theo IEC 61000-4-4 với hai xung điện áp cao như sau:

- Phép thử được thực hiện với các cổng giao tiếp và dây dẫn dòng điện 1 chiều của thiết bị. Không áp dụng thử nghiệm này cho các cổng giao tiếp có cáp truyền nối liền ngắn hơn 3m và dây dẫn của các thiết bị dùng nguồn một chiều tách rời (là loại nguồn một chiều mà khi sử dụng phải ngắt thiết bị khỏi nguồn xoay chiều)
- Phép thử được tiến hành với cả cực dương và cực âm
- Trình tự thử nghiệm: lần lượt phát xung có đặc tính như trong bảng dưới đây vào các bộ phận cần thử nghiệm, xác định sai số và sau đó lặp lại quá trình sau khi đảo cực. Thời gian mỗi chu kỳ phát xung ít nhất là 01 phút.

Bảng 6

Phép thử	Đặc tính xung điện
Đối với cổng giao tiếp	0.5 kV $T_i/T_h = 5/50$ ns Tần số = 5 kHz
Đối với dây dẫn điện một chiều	1 kV $T_i/T_h = 5/50$ ns Tần số = 5 kHz

7.5.3.3 Thử nghiệm phóng tĩnh điện

Điều kiện thử nghiệm, phương tiện thử nghiệm và qui trình thử nghiệm thực hiện theo IEC 61000-4-2 với ba mức điện áp sau:

- Lần lượt phát xung có điện áp 2 kV, 4 kV và 6 kV lên các phía của vỏ máy.
- Nếu vỏ máy là vật liệu không dẫn điện, phép thử sẽ thực hiện trên khung máy.
- Trường hợp không thể phóng điện trực tiếp lên mẫu thử, nâng điện áp lên 8 kV và thực hiện phóng điện qua không khí.
- Xác định sai số

7.5.3.4 Thử nghiệm khả năng miễn nhiễm nhiễu điện từ

Điều kiện thử nghiệm, phương tiện thử nghiệm và qui trình thử nghiệm thực hiện theo TCVN 6989:2008 với hai phép thử như sau:

- Đặt EUT trong môi trường phát sóng (an ten) với tần số thay đổi từ 80 đến 2000 MHz, cường độ điện trường đến 3 V/m, xác định sai số
- Sau đó đặt EUT trong môi trường phát sóng điều biên tần số thay đổi từ 0.15 đến 80 MHz, biên độ RF đến 10V, xác định sai số

7.5.3.5 Thử nghiệm sự ổn định khoảng đo

a. Yêu cầu

Phép thử nghiệm sự ổn định khoảng đo được thực hiện sau mỗi phép thử nghiệm (nêu trong các mục 7.4 và 7.5) với một số điều kiện sau:

- Tải trọng thử nghiệm; dùng cùng một tải trọng có giá trị gần Max và giữ nguyên trong suốt quá trình phép thử nghiệm này
- Sau mỗi phép thử nghiệm có liên quan đến nhiệt độ và độ ẩm, thiết bị được để ổn định trong điều kiện làm việc một khoảng thời gian là 16 giờ, bật nguồn trước khi thử nghiệm ít nhất là 5 giờ. Sau các phép thử còn lại (nêu trong các mục 7.4 và 7.5) , thời gian để thiết bị ổn định là 0.5 giờ và nguồn luôn để ở trạng thái bật.
- Sai số cho phép lớn nhất của phép thử này lấy bằng 0.5 mpe cho trong bảng 5 (Phụ lục 2)
- Số lượng phép thử: 07 lần xác định sai số điểm “0” và 21 lần thử với tải có giá trị gần Max (tải trọng này phải giữ nguyên trong suốt 7 phép thử)

b. Trình tự tiến hành:

Sau mỗi phép thử nêu trong các mục 7.4 và 7.5, để thiết bị ổn định theo thời gian qui định ở trên

Xác định sai số điểm “0”

Đưa tải trọng có giá trị gần Max lên và xác định sai số

Tính toán sai số thực và so sánh với giá trị 0.5 mpe nêu trong bảng 5 (Phụ lục 2)

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục 1 của quy trình này.

8.2 Cân kiểm tra quá tải xe sau khi thử nghiệm **đạt các yêu cầu** quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm**BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM**
Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

Quả cân chuẩn

Khối lượng: Loại: Cấp chính xác:

Thiết bị chính được sử dụng

Cân đối chứng Max = d =

Các xe đối chứng

Hai trục tải trọng.....kg

.....trục..... tải trọng.....kg

.....trục..... tải trọng.....kg

.....trục..... tải trọng.....kg

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**1. Kiểm tra sự đầy đủ của tài liệu kỹ thuật và sự phù hợp**

Tên tài liệu	Kết luận		Sự phù hợp với thực tế	
	Có	Không	Có	Không
Ảnh				
Bản vẽ				
Sơ đồ				
Thông tin phân mềm				
Hướng dẫn sử dụng, vận hành				

2. Kiểm tra kỹ thuật

Tên phép thử nghiệm	Kết luận	
	Đạt	Không đạt
Kiểm tra kỹ thuật		
- Độ đảm bảo khi vận hành		
- Cơ cấu đặt điểm "0"		
- Các thiết bị đồng bộ		
- Phần mềm		
- Nhân mác		

3. Thử nghiệm các chỉ tiêu

3.1 Thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường (theo mục 7.2)

3.1.1 Thử nghiệm bằng quả cân chuẩn

$$E = I + 1/2 e - \Delta L - L$$

$$E_c = E - E_0 ; (E_0 \text{ sai số tại điểm "0" hoặc Min})$$

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải trọng thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.1.2 Thử nghiệm bằng xe đối chứng

3.1.2.1 Xe đối chứng là xe hai trục

$$E_0 = I_0 + 1/2 e - \Delta L - L_0 \quad (E_0 \text{ sai số tại điểm "0" hoặc Min})$$

$$E_0 = \dots \text{kg}$$

a) Thử nghiệm với xe không tải

Tải trọng xe cân trên cân đối chứng $KLX_r = \dots \text{kg}$

	Lần cân 1	Lần cân 2	Lần cân 3	Lần cân 4	Lần cân 5	Lần cân 6	Cộng
Trục trước							$\sum_1^n T_t =$
Trục sau							$\sum_1^n T_s =$

$$\overline{KLX} = \frac{\sum_1^n T_t + \sum_1^n T_s}{n} = \dots \text{kg}$$

$$HSHC = \frac{KLX_r}{\overline{KLX}} = \dots$$

$$KLT_t = HSHC \times \overline{\sum_1^n T_t} = \dots \text{kg}$$

$$KLT_s = HSHC \times \overline{\sum_1^n T_s} = \dots \text{kg}$$

Sai số của phép cân trực trước là $\frac{(KLT_t - \overline{\sum_1^n T_t}) \times 100}{KLT_t} \% = \dots$

Sai số của phép cân trực sau là $\frac{(KLT_s - \overline{\sum_1^n T_s}) \times 100}{KLT_s} \% = \dots$

Đạt ☐

Không đạt ☐

b) Thử nghiệm với xe chất tải gần Max

Tải trọng xe cân trên cân đối chứng $KLX_r = \dots \text{kg}$

	Lần cân 1	Lần cân 2	Lần cân 3	Lần cân 4	Lần cân 5	Lần cân 6	Cộng
Trực trước							$\sum_1^n T_t =$
Trực sau							$\sum_1^n T_s =$

$$\overline{KLX} = \frac{\sum_1^n T_t + \sum_1^n T_s}{n} = \dots \text{kg}$$

$$HSHC = \frac{KLX_r}{\overline{KLX}} = \dots$$

$$KLT_t = HSHC \times \overline{\sum_1^n T_t} = \dots \text{kg}$$

$$KLT_s = HSHC \times \overline{\sum_1^n T_s} = \dots \text{kg}$$

Sai số của phép cân trực trước là $\frac{(KLT_t - \overline{\sum_1^n T_t}) \times 100}{KLT_t} \% = \dots$

Sai số của phép cân trực sau là $\frac{(KLT_s - \overline{\sum_1^n T_s}) \times 100}{KLT_s} \% = \dots$

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.1.2.2 Thử nghiệm bằng xe đối chứng thứ hai

Lượt chạy	Lần chạy (Trái/Giữa/Phải)	KLX_r	$\overline{KLX}$	Sai số	mpe

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.1.2.3 Thử nghiệm động bằng xe đối chứng thứ ba

Loại xe:.....Số trục:.....Số nhóm trục:.....

Lượt chạy	Lần chạy (Trái/Giữa/Phải)	KLX_r	$\overline{KLX}$	Sai số	mpe

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.2 Thử nghiệm thời gian sấy máy (theo mục 7.3)

Tải trọng:.....kg

Tải trọng	Thời gian*	Chỉ thị I	Tải thêm vào ΔL	Sai số	Kết luận	
					Đạt	Không đạt
Không tải	0 phút					
Có tải						
Không tải	5 phút					
Có tải						
Không tải	15 phút					
Có tải						
Không tải	30 phút					
Có tải						

3.3 Thử nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài (theo mục 7.4)

3.3.1 Thử nghiệm nhiệt độ tĩnh

$$E = I + 1/2 e - \Delta L - L$$

$$E_c = E - E_0 ; (E_0 \text{ sai số tại điểm "0" hoặc Min})$$

3.3.1.1 Nhiệt độ thấp $T = 10^\circ\text{C}$

$$E_0 = \dots\dots\dots$$

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải trọng thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.3.1.2 Nhiệt độ trung bình $T = 20^{\circ}\text{C}$

$E_0 = \dots\dots\dots$

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải trọng thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.3.1.3 Nhiệt độ cao $T = 40^{\circ}\text{C}$

$E_0 = \dots\dots\dots$

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải trọng thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.3.2 Thử nghiệm ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ và độ ẩm

3.3.2.1 Nhiệt độ $T = 20^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tương đối: 50% (lần 1)

$E_0 = \dots\dots\dots$

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải trọng thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.3.2.2 Nhiệt độ $T = 40^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tương đối: 85%

$E_0 = \dots\dots\dots$

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải trọng thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.3.2.3 Nhiệt độ $T = 20^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tương đối: 50% (lần 2)

$E_0 = \dots\dots\dots$

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải trọng thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.3.3 Thử nghiệm tác động của sự thay đổi điện áp nguồn

3.3.3.1 Tải trọng Min:.....kg

Mức điện áp thử	Điện áp (V)	Chỉ thị I	Tải thêm vào ΔL	Sai số	Kết luận	
					Đạt	Không đạt
Danh định						
Mức cao						
Mức thấp						
Danh định						

3.3.3.2 Tải trọng $\frac{1}{2}$ Max:.....kg

Mức điện áp thử	Điện áp (V)	Chỉ thị I	Tải thêm vào ΔL	Sai số	Kết luận	
					Đạt	Không đạt
Danh định						
Mức cao						
Mức thấp						
Danh định						

3.3.3.3 Tải trọng Max:.....kg

Mức điện áp thử	Điện áp (V)	Chỉ thị I	Tải thêm vào ΔL	Sai số	Kết luận	
					Đạt	Không đạt
Danh định						
Mức cao						
Mức thấp						
Danh định						

3.4 Thử nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố nhiễu (theo mục 7.5)

3.4.1 Thử nghiệm ngắt, giảm tạm thời biên độ nguồn điện xoay chiều

Điện áp danh định:.....V

Tải trọng thử nghiệm (=20d).....kg

Nhiều			Kết quả		
Biên độ*	Số chu kỳ	Số lần gây nhiễu	Chỉ thị I	Lỗi đáng kể (>d)	
				Có	Không
Khi chưa gây nhiễu					X
0	0.5	10			
50%	1	10			

* (% của điện áp danh định)

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.4.2 Thử nghiệm khả năng chịu xung điện áp cao

Tải trọng thử nghiệm (=20d).....kg

3.4.2.1 Phép thử cho cáp nguồn, xung thử 1 kV

Phép thử			Cực thử nghiệm	Kết quả		
Dây nguồn - Đất	Dây trung tính - Đất	Vỏ bảo vệ- Đất		Chỉ thị I	Lỗi đáng kể (>d)	
					Có	Không
Khi chưa gây nhiễu						X
X			Dương			
			Âm			
Khi chưa gây nhiễu						X
	X		Dương			
			Âm			
Khi chưa gây nhiễu						X
		X	Dương			
			Âm			

3.4.2.2 Phép thử cho cáp tín hiệu và cáp điều khiển, xung thử 0.5 kV

Cáp thử/Giao diện (Cable/Interface)	Cực thử nghiệm	Kết quả		
		Chỉ thị I	Lỗi đáng kể (>d)	
			Có	Không
Khi chưa gây nhiễu				X
	Dương			
	Âm			
Khi chưa gây nhiễu				X
	Dương			
	Âm			
Khi chưa gây nhiễu				X
	Dương			
	Âm			
Khi chưa gây nhiễu				X
	Dương			
	Âm			
Khi chưa gây nhiễu				X
	Dương			
	Âm			
Khi chưa gây nhiễu				X
	Dương			
	Âm			

3.4.3 Thử nghiệm phóng tĩnh điện

Tải trọng thử nghiệm (= 20 d).....kg

3.4.3.1 Phóng điện trực tiếp

Phóng điện		Kết quả		
Điện áp	Số lần phóng điện (≥10)	Chỉ thị I	Lỗi đáng kể (>d)	
			Có	Không
Khi chưa gây nhiễu				X
2				
4				
6				
8 (phóng điện qua không khí)				

3.4.3.2 Phóng điện gián tiếp

a) Đôi cực nằm ngang

Phóng điện		Kết quả		
Điện áp	Số lần phóng điện (≥ 10)	Chỉ thị I	Lỗi đáng kể ($> d$)	
			Có	Không
Khi chưa gây nhiễu				X
2				
4				
6				

b) Đôi cực đặt đứng

Phóng điện		Kết quả		
Điện áp	Số lần phóng điện (≥ 10)	Chỉ thị I	Lỗi đáng kể ($>d$)	
			Có	Không
Khi chưa gây nhiễu				X
2				
4				
6				

3.4.4 Thử nghiệm khả năng chống nhiễu điện từ

3.4.4.1 Sóng vô tuyến

Tần số: 80 MHz - 1000 MHz

Cường độ: 3 V/m

Nguồn nhiễu			Kết quả		
Tần số	Hướng giữa hai cực	Hướng EUT	Chỉ thị I	Lỗi đáng kể (>d)	
				Có	Không
Khi chưa gây nhiễu					X
	Thẳng đứng	Trước			
		Phải			
		Trái			
		Sau			
	Nằm ngang	Trước			
		Phải			
		Trái			
		Sau			
	Thẳng đứng	Trước			
		Phải			
		Trái			
		Sau			
	Nằm ngang	Trước			
		Phải			
		Trái			
		Sau			

3.4.4.2 Sóng hữu tuyến

Tần số: 150 kHz – 80 MHz

Cường độ: 3 V RMS

Tần số	Cáp/Giao diện (Cable/Interface)	Mức thử (Volts RMS)	Kết quả		
			Chỉ thị I	Lỗi đáng kể (>d)	
				Có	Không
Khi chưa gây nhiễu					X
Khi chưa gây nhiễu					X
Khi chưa gây nhiễu					X
Khi chưa gây nhiễu					X
Khi chưa gây nhiễu					X

Đạt ☐

Không đạt ☐

3.5 Thử nghiệm sự ổn định khoảng đo

$E_0 = I_0 + 1/2 e - \Delta L_0 - L_0$ (sai số tại điểm "0" hoặc Min)

$E = I + 1/2 e - \Delta L - L$

$E_c = E - E_0$ (Sai số hiệu chỉnh)

Tải trọng thử nghiệm (gần Max) $L = \dots\dots\dots$ kg

Phép thử	Tải trọng	Chỉ thị I	Tải trọng thêm vào ΔL	E_0	E	E_c	mpe
1 (sau phép thử 7.4.3.1)	L_0						
	L						
	L						
	L						
2 (sau phép thử 7.4.3.3)	L_0						
	L						
	L						
	L						
3 (sau phép thử 7.4.3.4)	L_0						
	L						
	L						
	L						

Phép thử	Tải trọng	Chỉ thị I	Tải trọng thêm vào ΔL	E_0	E	E_c	mpe
4 (sau phép thử 7.5.3.1)	L_0						
	L						
	L						
	L						
5 (sau phép thử 7.5.3.2)	L_0						
	L						
	L						
	L						
6 (sau phép thử 7.5.3.3)	L_0						
	L						
	L						
	L						
7 (sau phép thử 7.5.3.4)	L_0						
	L						
	L						
	L						

Đạt ☐

Không đạt ☐

Kết luận chung

.....

Người kiểm tra

Người thử nghiệm

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNG

1 Yêu cầu kỹ thuật

1.1 Độ đảm bảo khi vận hành

1.1.1 Chống gian lận

Cân KTQT không được phép có các tính năng để cho người sử dụng có thể gian lận.

1.1.2 Kiểm soát được dữ liệu

Mọi sai hỏng của cân KTQT (phần cứng cũng như phần mềm) phải được cảnh báo, trên bản in kết quả ra khi đó phải có dấu hiệu thông báo thiết bị đang bị lỗi.

1.1.3 Khoá liên động

Thiết bị cân KTQT phải có các khoá liên động giữa các cơ cấu để dừng làm việc hoặc báo lỗi khi xảy ra:

- Điện áp thấp hơn cho phép.
- Có phần của điểm chạm của bánh xe nằm ngoài mặt cân.

1.2 Cơ cấu đặt điểm “0”

1.2.1 Độ chính xác của cơ cấu đặt điểm “0”

- Cơ cấu đặt điểm “0” của cân KTQT có thể là cơ cấu tự động hoặc bán tự động.
- Mức đặt điểm “0” dao động trong khoảng $\pm 0,25d$ và có thể điều chỉnh nhưng không được vượt quá 4% Max.
- Trong lần đặt điểm “0” lần đầu (sau khi lắp đặt) mức đặt điểm “0” không quá 20% Max.
- Cơ cấu đặt điểm “0” chỉ được phép hoạt động khi cân KTQT ở trạng thái cân bằng ổn định.

1.2.2 Cơ cấu hiệu chỉnh điểm “0”

Cơ cấu hiệu chỉnh điểm “0” chỉ được làm việc khi:

- Cân KTQT đang ở trạng thái không có tải trọng đặt trên cơ cấu nhận tải.
- Cân KTQT đang ở trạng thái cân bằng ổn định.
- Tốc độ hiệu chỉnh không vượt quá 0,5d/giây.
- Tổng khối lượng hiệu chỉnh nhỏ hơn 4% Max.

1.3 Các thiết bị đồng bộ

1.3.1 Cơ cấu hiển thị

- Hiển thị phải rõ ràng, sử dụng phong chữ cùng loại.
- Dễ dàng phân biệt các số liên kề và không gây nhầm lẫn trong điều kiện sử dụng bình thường.
- Hiển thị phải làm việc hoàn toàn tự động và dùng một trong hai đơn vị khối lượng là ki lô gam hoặc tấn.

1.3.2 Cơ cấu in ấn

- Đơn vị sử dụng trong phiếu kết quả in ra phải dùng một trong hai đơn vị khối lượng là ki lô gam hoặc tấn.
- Tuỳ theo ứng dụng, kết quả in ra sẽ bao gồm một phần hoặc tất cả các dữ liệu sau đây: khối lượng của xe, thời gian cân, tốc độ xe qua cân, khối lượng của từng trục, cảnh báo về mức tải so với mức tải cho phép.
- Kết quả in ra phải rõ ràng, phông chữ đồng nhất và có chiều cao chữ tối thiểu là 2 mm.

1.3.3 Cơ cấu lưu trữ

- Dữ liệu có thể lưu trữ trên bộ nhớ của một cơ cấu bất kỳ trên hệ thống nhưng phải đảm bảo sự trung thành khi truyền dẫn và sao chép dữ liệu giữa các cơ cấu trong hệ thống cân KTQT.
- Các dữ liệu cần lưu trữ phải đầy đủ như mục 3.2.2.
- Các dữ liệu phải lưu dưới dạng không thể sửa chữa (read only), việc chỉnh sửa phải được bảo vệ bằng khoá cốt (key code), khi truyền dẫn phải dùng thuật toán “kiểm tổng” (checksum) để kiểm tra sự toàn vẹn so với dữ liệu nguyên bản.
- Khi bộ nhớ đầy, dữ liệu mới phải tự động ghi đè lên dữ liệu cũ nhất.

1.3.4 Cơ cấu hướng dẫn xe

Để đảm bảo xe đi vào đúng khu vực làm việc của cân, cân KTQT cần có hệ thống hướng dẫn chỉ rõ vệt xe đi vào khu vực cân và các bánh xe chắc chắn đi qua bộ phận nhận tải.

1.4 Phần mềm

Phần mềm của cân KTQT phải được bảo mật. Tài liệu kỹ thuật của phần mềm của cân KTQT phải bao gồm:

- Giấy tờ xác nhận tính hợp pháp của phần mềm
- Tài liệu xác nhận độ chính xác của thuật toán sử dụng trong phần mềm
- Mô tả giao diện người dùng và tính năng của các trình đơn trên giao diện
- Chứng minh khả năng không thể sửa đổi dữ liệu của phần mềm
- Mô tả khả năng “nhúng” (embed) của phần mềm tính toán trong môi trường hệ điều hành của cân KTQT
- Tổng quan của phần cứng: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ khối, kiểu máy tính được dùng, nguồn mã khoá để cài đặt phần mềm
- Các công cụ bảo mật của phần mềm
- Tài liệu hướng dẫn vận hành

1.5 Nhãn mác

Nhãn mác phải gắn ở vị trí dễ quan sát, trên nhãn mác phải thể hiện rõ các thông số chính sau:

1.5.1 Các thông tin chung:

- Ký hiệu nhận biết của nhà sản xuất
- Kiểu thiết kế
- Số thiết bị
- Điện áp danh định
- Tần số danh định
- Nhiệt độ làm việc
- Ký hiệu phần mềm

1.5.2 Các thông số kỹ thuật, đo lường

- Cấp chính xác của cân KTQT
- Cấp chính xác khi cân một trục
- Cấp chính xác khi cân nhóm trục
- Tải trọng lớn nhất (Max)
- Tải trọng nhỏ nhất (Min)
- Độ phân giải nhỏ nhất (d)
- Số lượng trục xe lớn nhất (mà cơ cấu nhận dạng có thể phân loại được)

2 Yêu cầu đo lường

2.1 Cấp chính xác

2.1.1 Theo sai số khi xác định khối lượng của toàn bộ xe, cân KTQT được chia thành 03 cấp chính xác như sau:

2 5 10

2.1.2 Theo sai số khi xác định tải trọng trục (hoặc nhóm trục) xe, cân KTQT được chia thành 03 cấp chính xác sau:

D E F

2.1.3 Quan hệ giữa các cấp chính xác của cân KTQT

Cùng một cân sẽ có thể có hai cấp chính xác tùy theo mục đích sử dụng. Mỗi quan hệ giữa các cấp chính xác của cân KTQT khi xác định tải trọng trục (nhóm trục) và khi xác định khối lượng của xe được ghi trong bảng 1.

Bảng 1

Cấp chính xác khi xác định tải trọng trục (nhóm trục) xe	Cấp chính xác khi xác định khối lượng xe		
	2	5	10
C	✓		
D	✓	✓	
E	✓	✓	✓
F		✓	✓

2.2 Sai số cho phép lớn nhất

2.2.1 Sai số cho phép lớn nhất khi xác định khối lượng của toàn bộ xe

Sai số cho phép lớn nhất khi xác định khối lượng của toàn bộ xe cho trong bảng 2, (sau khi đã làm tròn số) .

Bảng 2

Cấp chính xác	Sai số cho phép lớn nhất
2	± 1,00 %
5	± 2,50 %
10	± 5,00 %

2.2.2 Sai số cho phép lớn nhất của tải trọng trục hoặc của nhóm trục

2.2.2.1 Đối với xe có 2 trục cố định:

Sai số cho phép lớn nhất của tải trọng trục hoặc của nhóm trục của xe có 2 trục cố định không được vượt quá giá trị cho trong bảng 3 (sau khi đã làm tròn số)

Bảng 3

Cấp chính xác	Sai số cho phép lớn nhất của tải trọng trục đối với xe có 2 trục cố định
	Tính theo %
D	$\pm 1,00 \%$
E	$\pm 2,00 \%$
F	$\pm 4,00 \%$

2.2.2.2 Đối với các loại xe có nhiều hơn hai trục:

Sai số cho phép lớn nhất của tải trọng trục hoặc của nhóm trục của các loại xe có nhiều hơn hai trục không được vượt quá giá trị cho trong bảng 4 (sau khi đã làm tròn số)

Bảng 4

Cấp chính xác	(%) của tải trọng trục hoặc nhóm trục (Giá trị trung bình đã hiệu chỉnh)
D	$\pm 2,00 \%$
E	$\pm 4,00 \%$
F	$\pm 8,00 \%$

2.2.3 Khi thử nghiệm cân KTQT bằng quả cân chuẩn

Sai số cho phép lớn nhất khi thử nghiệm cân KTQT bằng quả cân chuẩn (áp dụng cho cả khi tăng và giảm tải trọng) không được vượt quá giá trị cho trong bảng 5.

Bảng 5

Mức tải m (tính theo giá trị vạch chia d)	Sai số cho phép lớn nhất
$0 \leq m \leq 50$	$\pm 0,5 d$
$50 < m \leq 200$	$\pm 1,0 d$
$200 < m \leq 1000$	$\pm 1,5 d$

2.3 Giá trị độ chia nhỏ nhất

2.3.1 Giá trị độ chia nhỏ nhất của cân KTQT là một số nguyên, dương chọn trong dãy sau: $d = 1 \times 10^k, 2 \times 10^k$ hoặc 5×10^k

Trong đó: k là số nguyên, âm, dương hoặc bằng “0”

2.3.2 Đối với cân KTQT, việc xác định giá trị d có thể dùng tải tĩnh hoặc xem giá trị in ra. Hai giá trị này phải có cùng giá trị độ chia nhỏ nhất d .

2.3.3 Giá trị độ chia nhỏ nhất d phụ thuộc cấp chính xác và số lượng d liên quan với mức cân lớn nhất của cân KTQT theo bảng 6 dưới đây:

Bảng 6

Cấp chính xác	d (kg)	Số lượng d nhỏ nhất	Số lượng d lớn nhất
2	≤ 50	50	1 000
5	≤ 100		
10	≤ 200		

2.4 Mức cân nhỏ nhất

Mức cân nhỏ nhất của cân KTQT được qui định là $10d$

2.5 Các nhân tố ảnh hưởng

Các chỉ tiêu đo lường phải được đảm bảo khi nhiệt độ và điện áp nguồn có thay đổi trong một dải nhất định.

2.5.1 Nhiệt độ: thay đổi từ 10°C đến 40°C

2.5.2 Điện áp:

Điện áp AC: thay đổi từ $0,85 \times U_{\min}$ đến $1,1 \times U_{\max}$

Điện áp DC (cung cấp bằng ắc quy và Pin sạc lại) thay đổi từ $U_{\min}$ đến $1,2 \times U_{\max}$

Điện áp DC (Cung cấp bằng Pin không sạc lại) thay đổi từ $U_{\min}$ đến $1,2 \times U_{\max}$

2.6 Các chỉ tiêu đo lường của cân đối chứng

- Cân đối chứng phải là “Cân không tự động cấp chính xác 3”, có giấy chứng nhận hiệu chuẩn (kiểm định) còn hiệu lực,
- Trường hợp cân đối chứng chưa được hiệu chuẩn (kiểm định) phải hiệu chuẩn (kiểm định) lại cân theo đúng “Quy trình hiệu chuẩn (kiểm định) cân ô tô” hiện hành.

2.8 Các chỉ tiêu đo lường sau thời gian sấy máy

Trong thời gian sấy máy các cơ cấu tự động không được làm việc, màn hiển thị không được thể hiện giá trị cân.

Sau thời gian sấy máy:

- Sai số điểm “0” không được vượt quá $0,25 d$
- Sai số tại mức cân gần Max không được vượt quá mpe tại điểm đó.